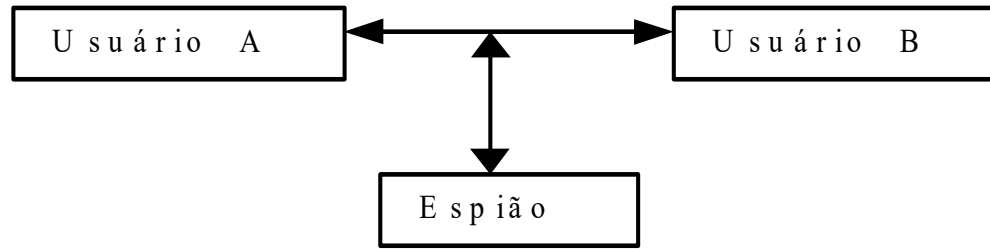
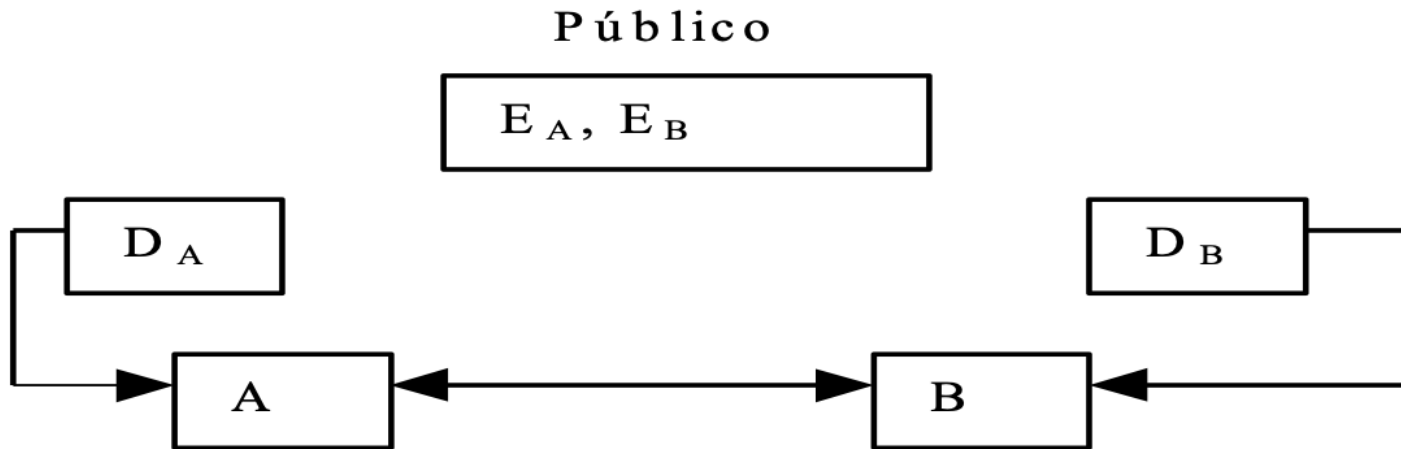


Tipos de criptografia

- Criptografia clássica

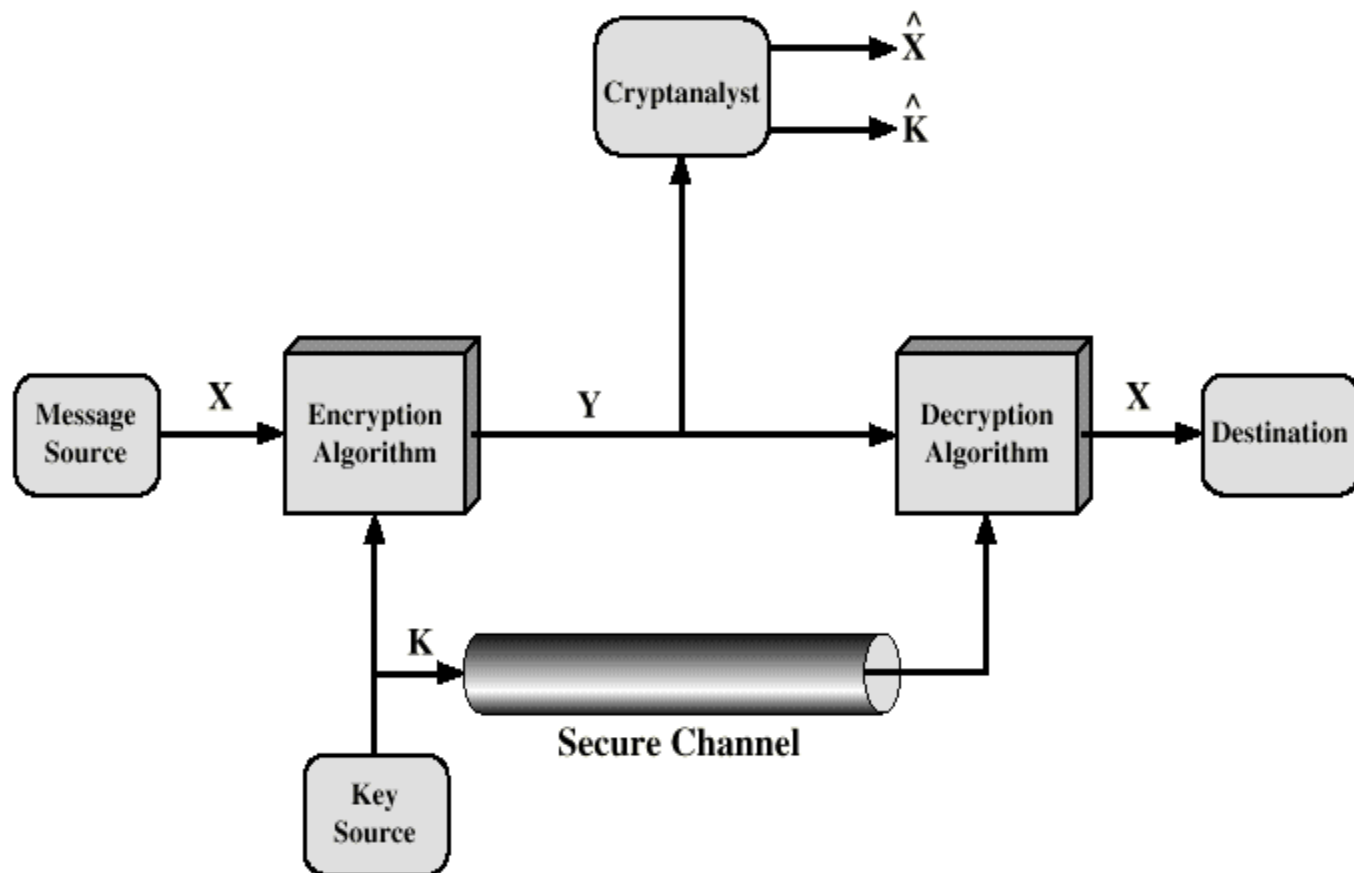


Criptografia de chave pública



- Função unidirecional

Modelo de um Criptosistema Convencional



Criptosistema

- **Definição:** Um criptosistema é uma 5-tupla $(\mathbf{P}, \mathbf{C}, \mathbf{K}, \mathbf{E}, \mathbf{D})$, que satisfaz as seguintes condições:
 - $\mathbf{P}$ é um conjunto finito de possíveis textos principais;
 - $\mathbf{C}$ é um conjunto finito de possíveis textos cifrados;
 - $\mathbf{K}$, o espaço de chaves, é um conjunto finito de possíveis chaves;
 - Para cada $K \in \mathbf{K}$ existe uma regra de cifragem $e_K \in \mathbf{E}$ e uma correspondente regra de decifragem $d_K \in \mathbf{D}$. Cada $e_K: \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{C}$ e $d_K: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{P}$ são funções tal que $d_K(e_K(x)) = x$ para todo elemento do texto principal $x \in \mathbf{P}$.

Ciframento por deslocamento (Cifra de César)

- Sendo $P=C=K=Z_{26}$. Para $0 \leq K \leq 25$, define-se

$$e_k(x) = x + K \bmod 26$$

e

$$d_k(y) = y - K \bmod 26, \text{ com } (x, y \in Z_{26})$$

- Exemplo:

- Esta cifra é segura?

- ✓ Claro que não ...
- ✓ Espaço de chaves ...
- ✓ Busca exaustiva

Letra	Valor
A	0
B	1
C	2
D	3
E	4
F	5
G	6
H	7
I	8
J	9
K	10
L	11
M	12
N	13
O	14
P	15
Q	16
R	17
S	18
T	19
U	20
V	21
W	22
X	23
Y	24
Z	25

Ciframento por substituição:

Faça $P=C=Z_{26}$. K consiste de todas as permutações possíveis dos 26 símbolos (0, 1, ..., 25).

Para cada permutação $\pi \in K$, define-se:

$$e_{\pi}(x) = \pi(x)$$

e

$$d_{\pi}(y) = \pi^{-1}(y), \text{ onde } \pi^{-1} \text{ é a permutação inversa}$$

para π .

Exemplo: Cifrar a mensagem UNIVERSIDADE.

permutação

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
X	N	Y	A	H	P	O	G	Z	Q	W	B	T

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
S	F	L	R	C	V	M	U	E	K	J	D	I

Permutação inversa

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
d	l	r	y	v	o	h	e	z	x	w	p	t

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	g	f	j	q	n	m	u	s	k	a	c	i

Ciframento Afim:

Seja $P=C=Z_{26}$ e $K=\{(a,b) \in x: \text{mdc}(a,26)=1\}$.

Para $K=(a,b) \in K$ define-se

$$e_k(x)=ax + b \bmod 26 \quad \text{ou} \quad (ax + b \equiv y \bmod 26)$$

e

$$d_k(y)=a^{-1}(y-b) \bmod 26, \text{ com } (x,y \in Z_{26})$$

- Se $a=1$, temos o ciframento por deslocamento.
- $e_k(x)$ é bijetora se $\text{mdc}(a,m)=1$; caso contrário $e_k(x)$ não necessariamente será bijetora;
- **Teorema:** A congruência $ax \equiv y \pmod{m}$ tem uma única solução $x \in Z_m$ para todo $b \in Z_m$ se, e somente se, o $\text{mdc}(a,m)=1$
- O número de chaves no ciframento afim em Z_m é $m\phi(m)$.

Exemplo: Calcular $\phi(26)$.

Operação de decifragem: $d_k(y)=a^{-1}(y-b) \bmod 26$

Os inversos multiplicativos em Z_{26} dos elementos primos entre si com 26 são: $1^{-1} = 1$, $3^{-1} = 9$, $5^{-1} = 21$, $7^{-1} = 15$, $11^{-1} = 19$, $17^{-1} = 23$, $25^{-1} = 25$.

Exemplo: Supondo $K=(7,3)$ e o texto principal **hot** ($h=7$, $o=14$, $t=19$) ($7^{-1} \bmod 26 = 15$).

$$e_k(x) = 7x + 3 \bmod 26$$

$$-7 \times 7 + 3 \bmod 26 = 52 \bmod 26 = 0 = a$$

$$-7 \times 14 + 3 \bmod 26 = 101 \bmod 26 = 23 = x$$

$$-7 \times 19 + 3 \bmod 26 = 136 \bmod 26 = 6 = g$$

$$d_k(y) = 15(y-3) \bmod 26 \Rightarrow d_k(y) = 15y - 19 \bmod 26$$

$$-15 \times 0 - 19 \bmod 26 = -19 \bmod 26 = 7 = h$$

$$-15 \times 23 - 19 \bmod 26 = 326 \bmod 26 = 14 = o$$

$$-15 \times 6 - 19 \bmod 26 = 71 \bmod 26 = 19 = t$$

Criptosistema monoalfabético: Cada caracter alfabético é mapeado para um único caracter alfabético, ou seja, o resultado das substituições permanecem inalterados em todo o texto.

O ciframento de Vigenere:

Seja m um número inteiro positivo fixo. Defina $P=C=K=(\mathbb{Z}_{26})^m$.

Para uma chave $K=(k_1, k_2, \dots, k_m)$. Define-se

$$e_k(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1+k_1, x_2+k_2, \dots, x_m+k_m)$$

e

$$d_k(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1-k_1, y_2-k_2, \dots, y_m-k_m), \text{ onde}$$

todas as operações são realizadas em $\mathbb{Z}_{26}$.

Exemplo: Supondo $m=6$, e a palavra chave CIPHER
[K= 2, 8, 15, 7, 4, 17)] e o texto principal:

THISCRYPTOSYSTEMISNOTSECURE

19	7	8	<u>18</u>	2	17	24	15	19	14	18	24	<u>18</u> ...(P)
2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2 (K)
21	15	23	25	6	8	0	23	8	21	22	15	20
V	P	X	<u>Z</u>	G	I	A	X	I	V	W	P	<u>U</u> (C)

Criptosistema polialfabético: Um caracter alfabético pode ser mapeado para um dos m possíveis caracteres alfabéticos (assumindo que a palavra chave contém m caracteres distintos), ou seja, o resultado das substituições variam em diferentes partes do texto.

O ciframento de Hill:

Seja m um número inteiro positivo fixo. Seja $P=C=(Z_{26})^m$ e $K=\{\text{matrizes inversíveis de ordem } m \times m \text{ em } Z_{26}\}$.

Para uma chave K , define-se

$$e_k(x) = xK$$

e

$d_k(y) = yK^{-1}$, onde todas as operações são realizadas em Z_{26} .

Exemplo: $m=2$ e $K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

e o texto principal JULY. Devemos escrever o texto principal $x = (x_1, x_2)$ e o texto cifrado $y = (y_1, y_2)$

$(y_1, y_2) = (x_1, x_2)$, ou seja:

$$y_1 = 11x_1 + 3x_2 \quad \text{e} \quad y_2 = 8x_1 + 7x_2$$

$$(9, 20) = (9 \cdot 11 + 3 \cdot 6, 8 \cdot 9 + 7 \cdot 2) = (3, 4)$$

$$(11, 24) = (11 \cdot 11 + 3 \cdot 7, 8 \cdot 11 + 7 \cdot 7) = (11, 22)$$

Determinar $K^{-1} = (\text{Det } K)^{-1} \cdot \text{Adj}(K)$

- o mdc($\text{Det } K, 26$)=1 $\Rightarrow \exists K^{-1}$.

Para $K_{2 \times 2}$, tem-se:

$$K^{-1} = (\text{Det } K)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} k_{22} & -k_{12} \\ -k_{21} & k_{11} \end{pmatrix}$$

$$\text{Det} \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (11 \cdot 7 - 8 \cdot 3) \bmod 26 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$$

decifrando(3,4)*e*(1 1,22)

$$(3,4) \cdot \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (9,20)$$

$$(1\ 1,22) \cdot \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (1\ 1,24)$$

Matriz Adjunta de K: $\text{Adj}(\mathbf{K}) = (\bar{\mathbf{K}})^t$, onde $\bar{\mathbf{K}}$ é a matriz dos cofatores

$$\bar{\mathbf{K}} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots \\ k_{21} & k_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

-Onde cada k_{ij} é obtido eliminando-se a linha i e coluna j da matriz $\mathbf{K}$

e fazendo $k_{ij}=(-1)^{i+j}.\text{Det}(\mathbf{K}^*)$, sendo que $\mathbf{K}^*$ é a matriz sem a linha i e coluna j

Exemplo: para $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, tem-se $\bar{\mathbf{K}} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -8 & 11 \end{pmatrix}$ e $(\bar{\mathbf{K}})^t = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -3 & 11 \end{pmatrix}$, pois:

$$K_{11}=7 \cdot (-1)^{1+1} = 7, \text{ elimina-se a linha 1 e coluna 1.}$$

$$K_{12}=3 \cdot (-1)^{1+2} = -3,$$

$$K_{21}=8 \cdot (-1)^{2+1} = -8$$

$$K_{22}=11 \cdot (-1)^{2+2} = 11$$

Ciframento por permutação ou Transposição:

Seja m um número inteiro positivo fixo. Seja $P=C=(Z_{26})^m$ e K consiste de todas as permutações de $\{1, 2, \dots, m\}$.

Para uma chave (isto é, uma permutação) π , define-se

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

e

$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)})$, onde π^{-1} é a permutação inversa para π .

- Todos os criptosistemas discutidos envolve substituição;
- Idéia da permutação é não trocar os caracteres do texto principal, mas alterá-los de posições;

Ciframento por permutação ou Transposição:

Exemplo: supondo $m=6$ e a permutação a seguir, cifrar a mensagem FATESG:

1	2	3	4	5	6
3	5	1	6	4	2

1	2	3	4	5	6
3	6	1	5	2	4

Ciframento por permutação ou Transposição:

Exemplo: supondo $m=6$ e a permutação a seguir, cifrar a mensagem FATESG:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ciphers Stream

Criptosistemas estudados:

$$y = y_1 y_2 \dots = e_k(x_1) e_k(x_2) \dots$$

A idéia básica é gerar uma keystream $z = z_1 z_2 \dots$ e usá-la para cifrar uma string de texto principal $x = x_1 x_2 \dots$, de acordo com a regra:

$$y = y_1 y_2 \dots = e_{z_1}(x_1) e_{z_2}(x_2) \dots$$

Definição: Um ciframento stream é uma 7-tupla (P, C, K, E, L, F, D) , que satisfaz as seguintes condições:

P é um conjunto finito de possíveis textos principais;

C é um conjunto finito de possíveis textos cifrados;

K , o espaço de chaves, é um conjunto finito de possíveis chaves;

L é um conjunto finito chamado o alfabeto keystream;

$F = (f_1, f_2, \dots)$ é o gerador keystream. Para $i \geq 1$,

$$f_i: K \times P^{i-1} \rightarrow L.$$

Para cada $z \in L$ existe uma regra de cifragem $e_z \in E$ e uma correspondente regra de decifragem $d_z \in D$. Cada $e_z: P \rightarrow C$ e $d_z: C \rightarrow P$ são funções tal que $d_z(e_z(x)) = x$ para todo elemento do texto principal $x \in P$.

A função f_i é uma função da chave, K , e dos $i-1$ primeiros caracteres do texto Principal:

$$z_i = f_i(K, x_1, x_2, \dots, x_{i-1})$$

z_i é usado para cifrar x_i , produzindo $y_i = e_{z_i}(x_i)$.

Para cifrar uma string $x_1 x_2 \dots$, devemos calcular sucessivamente:

$$z_1, y_1, z_2, y_2, \dots$$

Para decifrar uma string $y_1 y_2 \dots$, devemos calcular sucessivamente:

$$z_1, x_1, z_2, x_2, \dots$$

Ciframento Stream síncrono: A keystream é independente da string do texto principal, isto é, a keystream é gerada somente em função da chave K . Neste caso, K é uma semente, expandindo em uma keystream $z_1 z_2 \dots$

Ciframento Stream é periódico com período d , se $z_{i+d} = z_i$ para todos inteiros $i \geq 1$;

Ciframento stream binário: $P=C=L=Z_2$.

$$e_z(x) = x + z \bmod 2$$

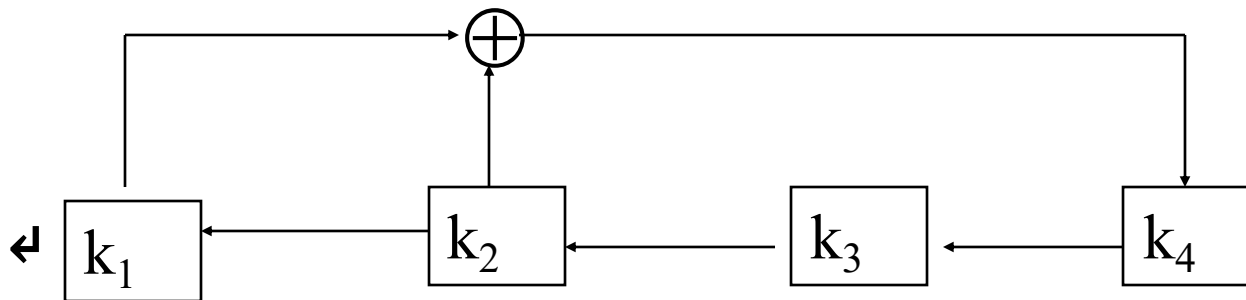
e

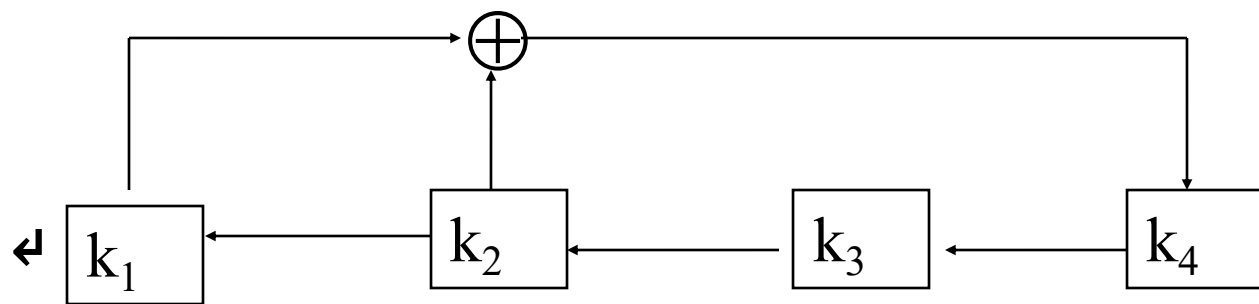
$$d_z(y) = y - z \bmod 2, \text{ com } (x, y \in Z_2)$$

Cifragem e decifragem podem ser implementadas eficientemente em Hardware.

Exemplo: 1.7

-LFSR(Linear Feedback shift register)





Zi	k1	k2	k3	k4
	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	0
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0
1	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1
0				

Ciframento Stream não-síncrono: A keystream é dependente da string do texto principal, isto é, a keystream é gerada em função da chave K e do texto principal anterior.

Ciframento stream auto chave:

Faça $P=C=K=L=Z_{26}$. Faça $z_1=K$, e $z_i=x_{i-1}$ ($i \geq 2$). Para $0 \leq z \leq 25$, define-se

$$e_z(x) = x + z \bmod 26$$

e

$$d_z(y) = y - z \bmod 26, \text{ com } (x, y \in Z_{26})$$

Exemplo: Supondo $k=8$ e a $M= \text{MODULO}$

Tipos de Ataque

Tipo de Ataque	Conhecimento do Criptoanalista
Somente Texto Cifrado	• Algoritmo de Criptografia • Texto Cifrado
Texto Plano Conhecido	• Algoritmo de Criptografia • Texto Cifrado • Um ou mais pares de texto plano-cifrado
Texto Plano Escolhido	• Algoritmo de Criptografia • Texto Cifrado • Escolha do texto plano
Texto Cifrado Escolhido	• Algoritmo de Criptografia • Texto Cifrado • Escolha do texto cifrado
Texto Escolhido	• Algoritmo de Criptografia • Texto Cifrado • Escolha do texto plano • Escolha do texto cifrado

Tempo Médio de Busca Exaustiva

Tamanho da Chave	Número de Chaves	Tempo Requerido (1 cripto/μs)	Tempo Requerido (10⁶ cripto/μs)
32	$2^{32} = 4,3 \times 10^9$	35,8 minutos	2,15 milisegundos
56	$2^{56} = 7,2 \times 10^{16}$	1.142 anos	10,01 horas
128	$2^{128} = 3,4 \times 10^{38}$	$5,4 \times 10^{24}$ anos	$5,4 \times 10^{18}$ anos
26 Caracteres (permutação)	$26! = 4 \times 10^{26}$	$6,4 \times 10^{12}$ anos	$6,4 \times 10^6$ anos

Frequência Relativa das Letras na Língua Inglesa

